«Talento Tech»

Data Analytics con Python

PLAN DE ESTUDIOS 2025

Buenos Aires aprende
Agencia de Habilidades para el Futuro

Buenos Aires Ciudad

MODALIDAD VIRTUAL

1 Clase virtual sincrónica semanal de 2 hs (obligatoria).
1 Clase de consulta de 1 h (opcional).

ACREDITACIÓN

- 70% de asistencia a clases virtuales semanales.
- Aprobación de cuestionarios parciales de contenidos.
- Entrega y aprobación de Proyecto Final Integrador.

DURACIÓN

1 cuatrimestre de 16 clases.

CERTIFICACIÓN

Microcredencial oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Fundamentación

El análisis de datos se ha convertido en una habilidad esencial en el mundo actual, donde la información se genera a un ritmo sin precedentes. La capacidad de interpretar y analizar datos permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, optimizar procesos y mejorar la eficiencia. A continuación, se presentan algunos puntos clave que fundamentan la importancia de un curso de análisis de datos como continuación de la ruta de aprendizaje de Data Science:

- **Toma de Decisiones Basada en Datos:** En un entorno empresarial competitivo, las decisiones basadas en datos son más efectivas que las basadas en suposiciones. El análisis de datos proporciona las herramientas necesarias para interpretar datos y extraer conclusiones significativas.

- **Identificación de Tendencias y Patrones:** El análisis de datos permite identificar tendencias y patrones que pueden no ser evidentes a simple vista. Esto es crucial para anticipar cambios en el mercado y adaptar estrategias en consecuencia.

- **Mejora de la Eficiencia Operativa:** Al analizar datos, las organizaciones pueden identificar áreas de mejora en sus procesos. Esto puede llevar a una mayor eficiencia operativa y a la reducción de costos.

Fundamentación

- **Personalización de Experiencias:** En el ámbito del marketing, el análisis de datos permite a las empresas personalizar sus ofertas y mejorar la experiencia del cliente, lo que puede resultar en una mayor lealtad y satisfacción del cliente.

- **Desarrollo de Habilidades Técnicas:** Un curso de análisis de datos no sólo enseña a interpretar datos, sino que también proporciona habilidades técnicas en herramientas y software de análisis, lo que es altamente valorado en el mercado laboral.

- **Fomento de la Innovación:** Al comprender los datos, las organizaciones pueden innovar y desarrollar nuevos productos o servicios que respondan a las necesidades del mercado.

- **Preparación para el Futuro:** A medida que el mundo se vuelve más digital, la capacidad de trabajar con datos se convertirá en una competencia fundamental. Este curso prepara a estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro laboral.

En resumen, el análisis de datos es fundamental no sólo para el desarrollo profesional de individuos, sino también para el éxito de las organizaciones en un entorno cada vez más impulsado por la información.

Contenidos mínimos

Quienes tomen el curso de datos adquirirán una variedad de conocimientos y habilidades esenciales para ser competentes en este campo.
A continuación, se detallan los temas importantes que serán cubiertos:

- Fundamentos de Estadística Descriptiva
- Análisis Exploratorio de Datos
- Visualización de Datos
- Modelado de Datos
- Resolución de Problemas

Conocimientos previos requeridos:

- Conocimientos en lenguaje de programación Python.
- Habilidades en SQL para consultas y manipulación de datos.

Al adquirir estos conocimientos y habilidades, quienes realicen el curso estarán preparados para enfrentar los desafíos del análisis de datos en diversos sectores y contribuir de manera significativa a sus organizaciones.

Objetivo General

El objetivo general del curso de análisis de datos es capacitar con las habilidades y conocimientos necesarios para recolectar, procesar, analizar e interpretar datos de manera efectiva, permitiendo tomar decisiones informadas basadas en evidencia. Esto incluye el desarrollo de competencias en herramientas y técnicas de análisis, así como la capacidad de comunicar hallazgos de manera clara y efectiva a diferentes audiencias, con el fin de resolver problemas reales en diversos contextos organizacionales y contribuir al éxito estratégico de las empresas.

Objetivos específicos:

- Comprensión de conceptos estadísticos básicos.
- Conocimiento de formatos de datos.
- Habilidades en la recolección, limpieza y preparación de datos.
- Uso de herramientas de manipulación de datos.
- Técnicas para explorar y visualizar datos.
- Identificación de patrones, tendencias y anomalías en los datos.
- Uso de herramientas o librerías de visualización en Python.
- Creación de gráficos interactivos y reportes con data-viz.
- Habilidades para presentar hallazgos de manera clara y efectiva a diferentes audiencias.
- Creación de informes y presentaciones que resuman el análisis realizado.
- Habilidades para trabajar en equipos multidisciplinarios.
- Enfoque analítico para abordar problemas complejos y encontrar soluciones basadas en datos.
- Pensamiento crítico para evaluar la calidad y relevancia de los datos.
- Aprendizaje continuo, disposición para mantenerse actualizado con las últimas tendencias y tecnologías en análisis de datos.
- Participación en comunidades y foros de análisis de datos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar este curso, los estudiantes serán capaces de:

- Recolectar, limpiar y preparar datos de diversas fuentes, realizar análisis exploratorios para identificar patrones y tendencias, y aplicar técnicas estadísticas básicas para interpretar resultados.

- Además, podrán crear visualizaciones efectivas que comuniquen sus hallazgos de manera clara y presentar sus conclusiones a diferentes audiencias. Así mismo, serán capaces de aplicar un enfoque analítico para resolver problemas basados en datos.

- La enseñanza se orientará hacia la práctica mediante ejercicios, proyectos y estudios de caso, mientras que la trayectoria incluirá tareas prácticas, presentaciones y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje, asegurando que se adquieran habilidades técnicas como de comunicación y trabajo en equipo.

»Data Analytics con Python

Temario

CLASE 01
Introducción a Python para Análisis de Datos

CLASE 02
Estructuras de Datos en Python

CLASE 03
Introducción a las Librerías para Análisis de Datos

CLASE 04
Calidad de Datos

CLASE 05
Limpieza de Datos con Pandas

CLASE 06
Transformación de Datos

CLASE 07
Funciones de Agregación y Agrupamiento

CLASE 08
Integración de datos

CLASE 09
Estadística Descriptiva

CLASE 10
Exploración de Datos

CLASE 11
Análisis de Correlación

CLASE 12
Consolidación de Datos para Análisis

CLASE 13
Visualización con Matplotlib

CLASE 14
Visualización Avanzada con Seaborn

CLASE 15
Visualización Interactiva con Plotly

CLASE 16
Cierre de cursada

Temario

CLASE 01 » Introducción a Python para Análisis de Datos

- Presentación del entorno de trabajo: Google Colab.
- Fundamentos de Python I:
  - Tipos de datos básicos y operadores.
  - Estructuras de control: Condicionales y bucles.
  - Literal strings o f-strings.
- Actividad: Explorar el entorno en Google Colab y escribir un primer script donde se declaren variables y se realicen operaciones básicas.

CLASE 02 » Estructuras de Datos en Python

- Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos.
- Fundamentos de Python II:
  - funciones flecha
  - list y dict comprehension
- Uso de estas estructuras para almacenamiento y manipulación de datos.
- Actividad: Crear, modificar y acceder a diferentes estructuras de datos. Efectuar operaciones con funciones normales y con funciones flecha. Crear listas y diccionarios, comparar los métodos con los de comprehensions.

CLASE 03 » Introducción a las Librerías para Análisis de Datos

- Fundamentos de Python III:
  - Funciones: Scope de variables. Tipos de parámetros.
- Introducción a NumPy y Pandas. Características. Sus estructuras de datos.
- Lectura de archivos CSV con Pandas.
- Actividad: Cargar un archivo CSV en Google Colab y visualizar sus primeras filas usando Pandas. Repetir con un archivo de Google Sheets.

Temario

CLASE 04 » Calidad de Datos

- Concepto de calidad de los datos y su importancia.
- Identificación y tratamiento de valores nulos y duplicados.
- Actividad: Realizar un análisis de calidad en un conjunto de datos, documentar hallazgos y aplicar técnicas de limpieza.

CLASE 05 » Limpieza de Datos con Pandas

- Los desafíos de la raw data.
- Técnicas para limpiar datos: eliminación de duplicados, caracteres no deseados, corrección en los tipos de datos.
- Actividad: Limpiar un conjunto de datos aplicando las técnicas aprendidas y verificar los resultados.

CLASE 06 » Transformación de Datos

- Introducción a operaciones de transformación: filtros, selecciones y transformaciones con Pandas.
- Actividad: Aplicar filtros y transformaciones a un conjunto de datos real para extraer sólo información relevante.

CLASE 07 » Funciones de Agregación y Agrupamiento

- Uso de groupby y pivot_table en Pandas.
- Actividad: Agrupar datos y crear tablas dinámicas para resumir información clave.

CLASE 08 » Integración de datos

- Combinación de diferentes fuentes de datos: merge, join.
- Actividad: Integrar dos conjuntos de datos en un solo DataFrame y analizar la consistencia.

Temario

CLASE 09 » Estadística Descriptiva

- Repaso y profundización: Estadística descriptiva.
  - Medidas de tendencia central.
  - Medidas de dispersión.
- Actividad: Calcular medidas estadísticas descriptivas de un conjunto de datos usando Pandas.

CLASE 10 » Exploración de Datos

- Técnicas de análisis exploratorio (EDA): visualización y resumen de datos.
- Actividad: Realizar análisis exploratorio de un conjunto de datos, presentando hallazgos clave.

CLASE 11 » Análisis de Correlación

- Introducción a la correlación y su importancia en el análisis de datos.
- Actividad: Calcular y visualizar la correlación usando Pandas y Seaborn.

CLASE 12 » Consolidación de Datos para Análisis

- Técnicas para consolidar datos y preparar para el análisis final.
- Actividad: Consolidar, transformar y preparar un conjunto de datos para análisis posterior.

CLASE 13 » Visualización con Matplotlib

- Repaso sobre tipos de gráficos.
- Creación de gráficos básicos: líneas, barras y dispersión utilizando Matplotlib.
- Personalización.
- Actividad: Crear gráficos para representar datos de un conjunto específico, incluyendo personalización.

Temario

CLASE 14 » Visualización Avanzada con Seaborn

- Crear visualizaciones estadísticas usando Seaborn.
- Uso de paletas y estilos.
- Gráficas orientadas a objetos.
- Actividad: Realizar visualizaciones complejas con Seaborn sobre un conjunto de datos para mostrar relaciones y distribuciones.

CLASE 15 » Visualización Interactiva con Plotly

- Introducción a la visualización interactiva.
- Comparación con Matplotlib y Seaborn.
- Creación de gráficos dinámicos y dashboards.
- Actividad: Desarrollar un gráfico interactivo usando Plotly.

CLASE 16 » Cierre de cursada

- El próximo paso: El científico de datos. Machine Learning. Demostración de regresión lineal
- Tips de inserción laboral.
- Cierre de cursada.

Proyecto Final Integrador:

El proyecto final integrador incluye varias características clave. En primer lugar, abordará una problemática real y una pregunta de investigación que permitirá al alumnado aplicar las técnicas de análisis de datos aprendidas durante el curso. El proyecto involucra la recolección y limpieza de datos, utilizando herramientas como planillas de cálculo integradas a librerías de Python, y la visualización de resultados a través de gráficos y tablas. Además, se espera que puedan realizar un análisis descriptivo y exploratorio, identificando patrones y tendencias en los datos, si los hubiere. Finalmente, el proyecto culminará en un informe escrito que resuma los hallazgos, las metodologías empleadas y las conclusiones, haciendo uso de técnicas de comunicación efectiva.

Recursos Necesarios

- Computadora con conexión a Internet
- Cámara y micrófono
- Cuentas de Google y gmail configuradas con nombre y apellidos reales.

Requisitos para recibir la certificación

- 70% de asistencia a clases semanales de dos horas.
- Realización de cuestionarios obligatorios presentes en campus.
- Aprobación del proyecto final integrador.

Bibliografía de Referencia

- **Documentación:**

Documentación oficial Python 3
Documentación oficial NumPy
Documentación oficial PanDas
Documentación oficial Matplotlib
Documentación oficial Seaborn
Documentación oficial Plotly

- **Lecturas complementarias:**

ZMOT (Marketing basado en datos)

Buenos Aires aprende

Agencia de Habilidades para el Futuro

Buenos Aires Ciudad